

Viewport e Media Queries

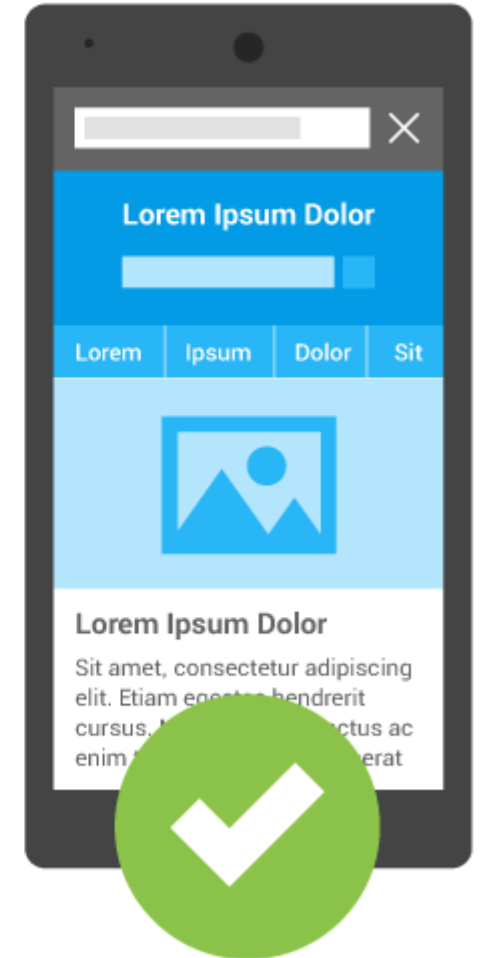
Prof. Rommel Carneiro  

Resolução de tela e Viewport

Viewport é a área visível do navegador e variam de acordo com o tamanho das telas

Como os sites eram feitos para computadores com larguras fixas, os navegadores reduziam a visualização da páginas em dispositivos móveis

Como ajustar isso?

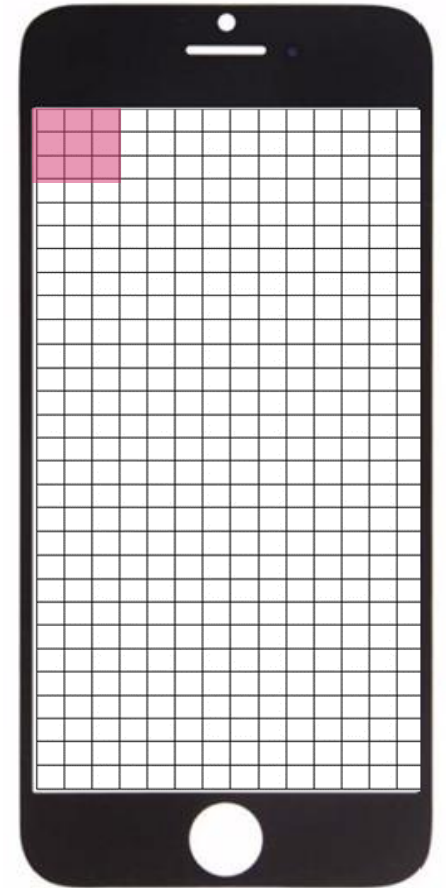


Resolução de tela e Viewport

O tamanho do **pixel** para o CSS é calculado em função do **pixel-ratio** do dispositivo e o viewport pode ser ajustado em função disso

$$\text{Viewport} = \frac{\text{Resolução}}{\text{pixel-ratio}}$$

$$\text{Viewport} = 1920 / 3 = 640$$



Resolução de tela e Viewport

The image displays two side-by-side screenshots of the MYDEVICE website, illustrating how viewport and screen metrics change with resolution. A central pink callout box explains the relationship between resolution and viewport.

Left Screenshot (360px Viewport):

- Viewport width: 360px (23em)
- Pixel Ratio: 3
- JS pixel-ratio: 2.0000

Right Screenshot (1600px Viewport):

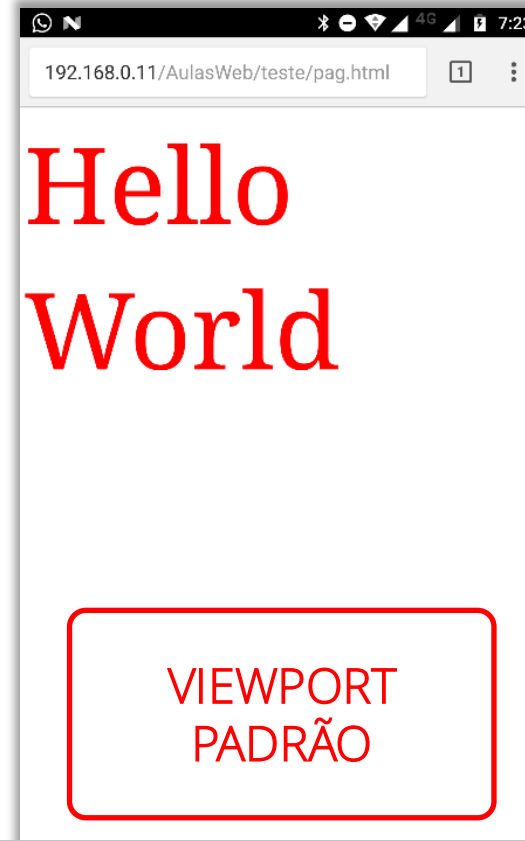
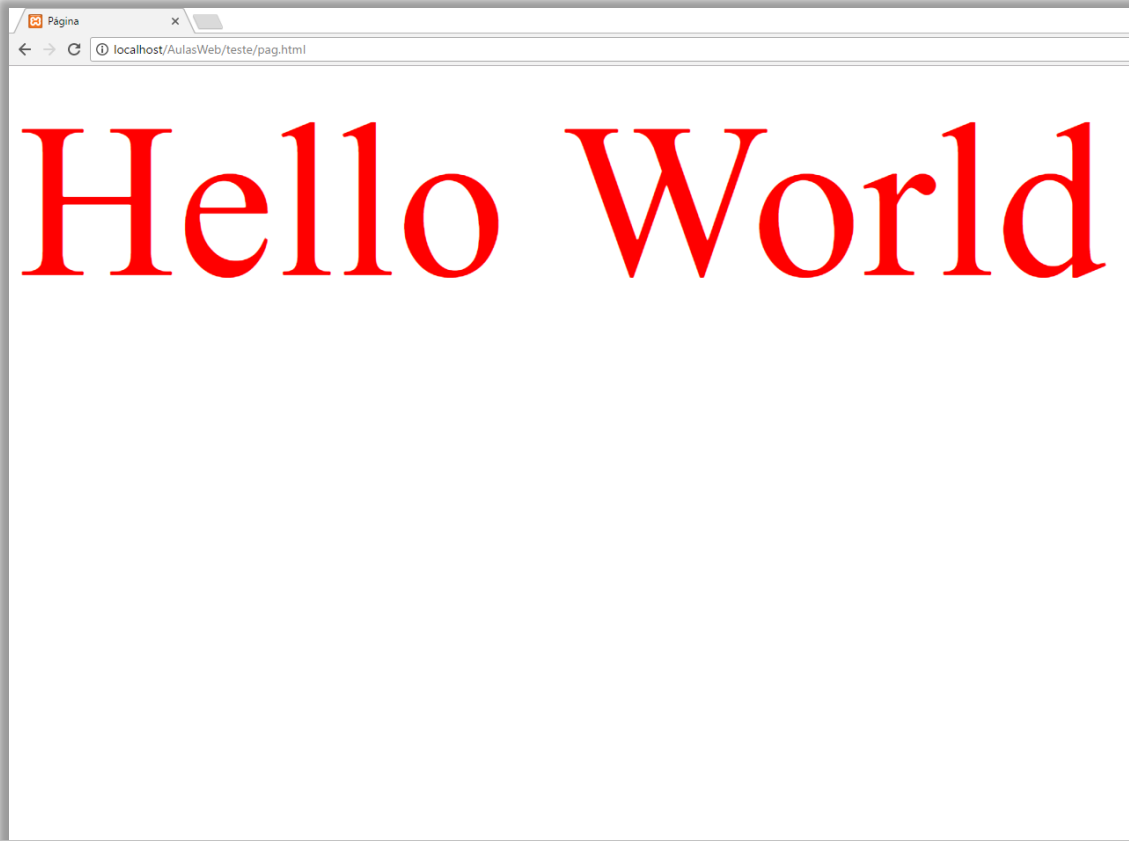
- Viewport width: 1600px (100em)
- Pixel Ratio: 2
- JS pixel-ratio: 2.0000
- Resolution (dpi): 192.00dpi
- Resolution (dppx): 2.00dppx
- Root font size: 16px
- Orientation: landscape

Callout Box:

Resolução x Viewport
 $\text{Viewport} = \text{Resolução} / \text{Pixel-ratio}$

Fonte: <https://mydevice.io/>

Resolução de tela e Viewport



```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

Media Query

As ***media queries*** são filtros que podem ser aplicados aos estilos CSS com base em alguma característica do dispositivo onde a página é apresentada.

Exemplos

Arquivo HTML

```
<head>
  <link rel="stylesheet" media="screen and (min-width: 900px)" href="tela_g.css">
  <link rel="stylesheet" media="screen and (max-width: 600px)" href="tela_p.css">
</head>
```

...

Arquivo HTML

Filtro do arquivo CSS a ser aplicado na página:

- Para telas acima de 900px, aplica-se tela_g.css e
- para telas abaixo de 600px aplica-se tela_p.css

Media Query

As ***media queries*** são filtros que podem ser aplicados aos estilos CSS com base em alguma característica do dispositivo onde a página é apresentada.

Exemplos

Arquivo CSS

```
body { background-color: white; }  
  
@media screen and (max-width: 600px) {  
    body { background-color: yellow; }  
}
```

Arquivo CSS

No exemplo, a página terá fundo **yellow**, quando a largura página largura ficar abaixo dos 600 pixels.

Media Query – Sintaxe

```
@media [not|only] mediatype and (mediafeature) {  
    -- CÓDIGO CSS --  
}
```

Como ***media types***, pode-se utilizar um dos itens abaixo ou uma lista separada por vírgulas:

- all – Indica qualquer tipo de mídias
- print – Indica impressoras
- screen – Indica telas de computadores, smartphones e tablets

Como ***media features***, é possível especificar características dos dispositivos como: color (profundidade de cores), width/height (largura e altura), orientation, resolução.

Media Query – Sintaxe

```
@media [not|only] mediatype and (mediafeature) {  
    -- CÓDIGO CSS --  
}
```

Media Feature	Descrição
color	Indica a profundidade de cores do dispositivo em bits. Aceita min/max. Ex: @media all and (color) {...} ou Ex: @media all and (min-color: 4) {...}
color-index	Indica o numero de cores indexadas do dispositivo. Aceita min/max. Ex: @media all and (min-color-index: 256) { ... }
width e height	Indica largura e altura do viewport. Aceita min/max. Ex: <link rel="stylesheet" media="screen and (max-device-height: 799px)" />
device-width e device-height	Indica largura e altura do dispositivo. Aceita min/max. Ex: @media handheld and (max-width: 15em) { ... }
orientation	Indica a proporção do viewport, podendo ser portrait ou landscape. Ex: @media all and (orientation: portrait) { ... }
resolution	Indica a resolução de saída do dispositivo em dpi. Aceita min/max. Ex: @media print and (min-resolution: 300dpi) { ... }

Fonte: MDN – Media queries - <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/@media>

Media Query

Three browser windows are shown side-by-side, each displaying the text "olá mundo!!" on a different background color. The first window (localhost/Lab) has a red background. The second window (localhost/Lab-Responsive/mediaqueries) has an orange background. The third window (localhost/Lab-Responsive/mediaqueries/) has a yellow background. A central code block contains the CSS rules that define these colors based on screen width.

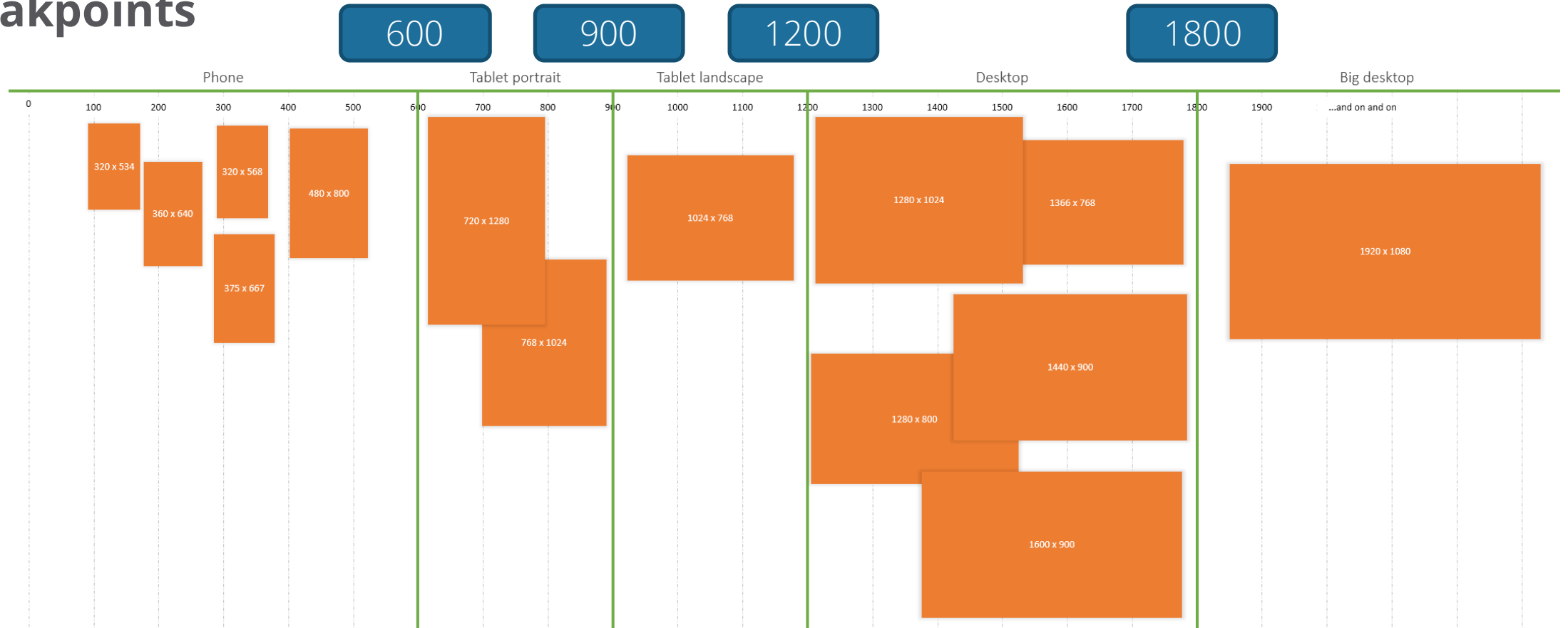
```
body { background-color: red; }

@media screen and (min-width: 400px) {
  body { background-color: orange; }
}

@media screen and (min-width: 600px) {
  body { background-color: yellow; }
}
```

Media Query – Breakpoints

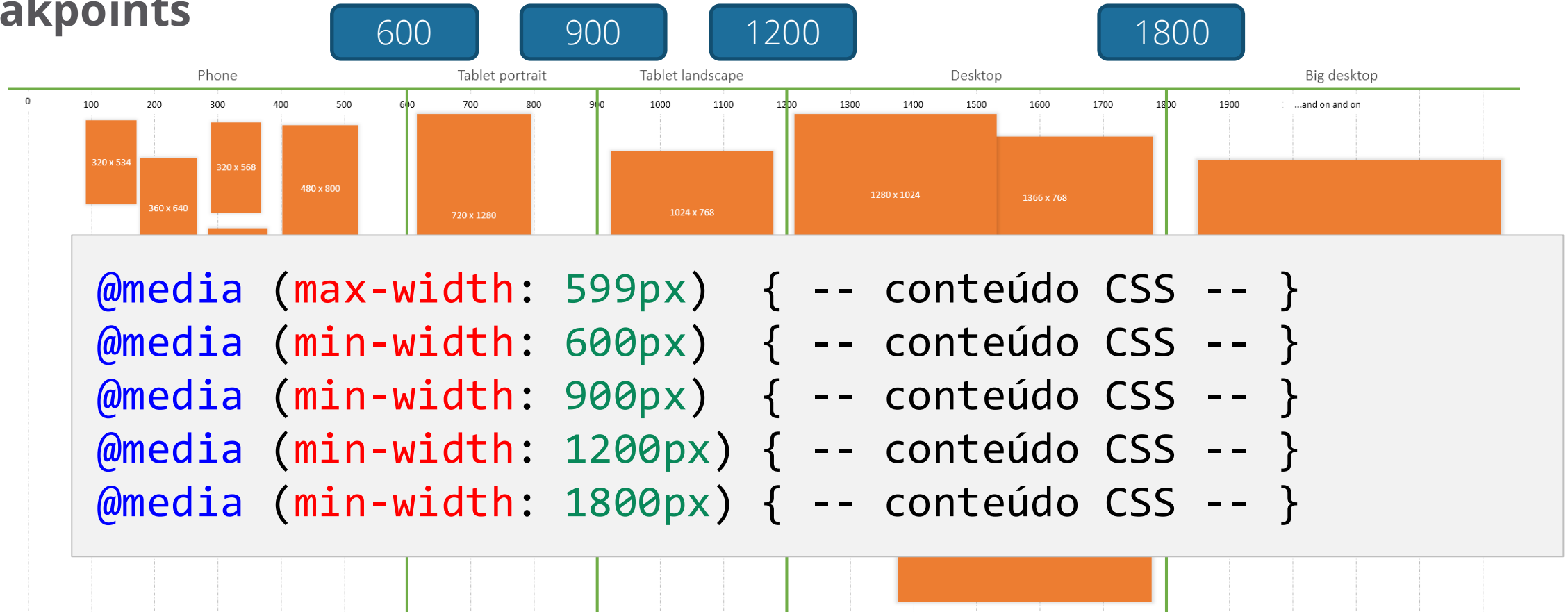
Breakpoints



Fonte: The 100% correct way to do CSS breakpoints - <https://medium.freecodecamp.org/the-100-correct-way-to-do-css-breakpoints-88d6a5ba1862>

Media Query – Breakpoints

Breakpoints



Fonte: The 100% correct way to do CSS breakpoints - <https://medium.freecodecamp.org/the-100-correct-way-to-do-css-breakpoints-88d6a5ba1862>

Obrigado!